📘 سند رسمی فنی — نسخه ۱.۸.۳

برچسب‌خوان هوشمند دارو و محصولات

LabelVoice

معماری سامانه، ملزومات استاد و جدول انطباق، نحوه کارکرد، معرفی تک‌تک فایل‌ها، همه کتابخانه‌ها و فناوری‌های به‌کاررفته و ارزیابی مدل‌ها — سامانه‌ای دو زیرسیستمی (دسکتاپ + موبایل) که فقط «متن روی بسته» را می‌خواند و پاسخ فارسی ایمن تولید می‌کند.

۲	+۱۲۷	۱۴۹	۱۰۰٪
زیرسیستم هم‌منطق	فایل پروژه	آزمون خودکار	پردازش محلی

👨‍💻 توسعه و طراحی: **حمید جلیلوند و نوید بدری**

■ بخش ۱

نمای کلی محصول

برچسب‌خوان هوشمند (LabelVoice) سامانه‌ای است برای خواندن متن روی بسته‌بندی دارو و محصولات با فناوری OCR و تبدیل آن به پاسخ فارسی مرتب، ساخت‌یافته و قابل پخش صوتی. محصول دو زیرسیستم هم‌منطق دارد: یک نسخه دسکتاپ با پایتون و Streamlit، و یک نسخه موبایل به‌شکل PWA قابل نصب که همه پردازش را روی خود گوشی انجام می‌دهد. مرز این ابزار روشن و تغییرناپذیر است: فقط می‌گوید «روی بسته چه نوشته شده» — نه یک کلمه بیشتر. هیچ توصیه پزشکی، کاربرد دارو، مقدار مصرف یا تشخیصی ارائه نمی‌شود و اطلاعات غایب از اینترنت یا حافظه تکمیل نمی‌گردد.

🧠 رویکرد مبتنی بر شواهد

پاسخ از قواعد و قالب‌های فارسی ساخته می‌شود — بدون هیچ مدل زبانی ابری در حلقه. هر عدد داخل پاسخ باید در شواهد OCR موجود باشد؛ بنابراین «توهم» پاسخ در این معماری ممکن نیست و هر جمله قابل ردیابی به تصویر است.

⛔ خطوط قرمز ایمنی

عبارت «قدرت درج‌شده» جایگزین اجباری «دوز مصرف» است؛ نگهبان ایمنی واژه‌های ممنوع را رد می‌کند، اعداد خارج از شواهد را مسدود می‌کند و ادعای کاربرد، تشخیص یا توصیه پزشکی را همیشه می‌بندد.

■ بخش ۲

ملزومات طرح‌شده توسط استاد (استاد قربانی) و محل تحقق هر الزام

ملزومات این پروژه توسط استاد قربانی در دو دسته تعریف شده است: «۱. تعریف مسئله» و «۲. نمودار معماری (تصویر بسته‌بندی)». در این بخش، هر دو دسته به‌صورت عیناً نقل می‌شود و برای هر الزام، نحوه تحقق در سامانه، فایل(های) دقیق پیاده‌سازی و آزمون ردیابی‌پذیر آن مشخص شده است؛ به این ترتیب انطباق پیاده‌سازی با ملزومات استاد، مستند و قابل بررسی مستقیم است. همین نگاشت در سند HTML (بخش «ملزومات استاد»)، در رابط دسکتاپ (بخش 📌 در Streamlit) و در رابط موبایل (بخش 📌) نیز با همان ساختار آمده است.

◆ دسته ۱ — تعریف مسئله (عین ملزومات استاد)

«کاربر دوربین را به سمت جعبه دارو یا بسته‌بندی یک محصول می‌گیرد. سامانه نام، اطلاعات چاپ‌شده و سایر فیلدهای قابل خواندن را استخراج می‌کند و آن‌ها را به زبان فارسی می‌خواند. برای مثال، روی بسته دارو نام، قدرت درج‌شده و تعداد قرص‌ها وجود دارد. سامانه باید اطلاعات خوانده‌شده را از توصیه‌های پزشکی جدا نگه دارد.»

◆ جدول انطباق دسته ۱ — هر جمله الزام کجا تحقق یافته است؟

الزام (عین ملزومات)	نحوه تحقق و آزمون ردیابی‌پذیر	فایل(های) پیاده‌سازی (دسکتاپ ⇄ موبایل)	وضعیت
«کاربر دوربین را به سمت جعبه دارو یا بسته‌بندی یک محصول می‌گیرد»	دوربین زنده با انتخاب تیزترین فریم از ۳ فریم + جایگزین عکس با دوربین سیستم + بارگذاری از گالری؛ ۱۶ آزمون E2E مرورگر	`mobile-app/js/camera.js + js/app.js ⇄ app.py (st.camera_input / st.file_uploader)`	✅ تحقق یافته
«سامانه نام، اطلاعات چاپ‌شده و سایر فیلدهای قابل خواندن را استخراج می‌کند»	OCR دوموتوره چند-PSM با ادغام فازی + استخراج ۷ فیلد ساخت‌یافته با regex دو زبانه و گره‌زدن هر مقدار به شواهد OCR؛ tests/test_patterns_fields.py + tests-js/run_tests.js	`label_reader/ocr/* + extraction/* ⇄ mobile-app/js/ocr.js + js/extractor.js`	✅ تحقق یافته
«آن‌ها را به زبان فارسی می‌خواند»	پاسخ فارسی قاعده‌محور + خوانش صوتی فارسی (edge-tts/gTTS با رضایت در دسکتاپ؛ speechSynthesis روی خود دستگاه در موبایل)؛ tests/test_tts_llm.py	`label_reader/response/builder.py + tts/* ⇄ mobile-app/js/responder.js + js/app.js`	✅ تحقق یافته
«روی بسته دارو نام، قدرت درج‌شده و تعداد قرص‌ها وجود دارد»	این سه فیلد هسته مدل داده‌اند (name، strength، count) با الگوهای اختصاصی قدرت (mg/µg/mL) و تعداد؛ ۱۴ نمونه زمینه‌سنجی‌شده در manifest.json هر سه را پوشش می‌دهند	`label_reader/extraction/patterns.py + fields.py ⇄ mobile-app/js/patterns.js`	✅ تحقق یافته
«سامانه باید اطلاعات خوانده‌شده را از توصیه‌های پزشکی جدا نگه دارد»	نگهبان ایمنی: واژه ممنوع «دوز مصرف» (جایگزین اجباری: «قدرت درج‌شده»)، مسدودسازی ادعای کاربرد/تشخیص/مقدار مصرف، رد مقدار صفر، الزام حضور هر عدد در شواهد، تزریق سلب مسئولیت؛ آزمون اختصاصی در test_response_builder.py و test_security.py (متن مخرب «توصیه بده» رد می‌شود)	`label_reader/response/guard.py ⇄ mobile-app/js/guard.js`	✅ تحقق یافته

◆ دسته ۲ — نمودار معماری (تصویر بسته‌بندی) (عین ملزومات استاد)

«OpenCV (تشخیص ناحیه برچسب، اصلاح زاویه و بهبود وضوح) ← OCR (استخراج نام، اعداد و متن بسته‌بندی) ← پردازش متن و کنترل فیلدها (نرمال‌سازی نام، استخراج قدرت و تعداد درج‌شده) ← تولید پاسخ فارسی (منطق استخراج اطلاعات یا LLM برای بازنویسی وفادار به متن) ← TTS + Streamlit (خواندن اطلاعات و نمایش متن استخراج‌شده)»

◆ جدول انطباق دسته ۲ — هر مرحله کجا و چگونه پیاده شده است؟

مرحله ملزومات استاد	پیاده‌سازی واقعی در سامانه	فایل دسکتاپ ⇄ موبایل	وضعیت
ورودی: تصویر بسته‌بندی	دریافت و اعتبارسنجی (magic bytes، سقف حجم، ابعاد) + ارزیابی کیفیت (تاری، تاریکی، انعکاس)	`app.py + label_reader/validation.py + quality.py ⇄ mobile-app/js/app.js + js/camera.js`	✅
OpenCV — تشخیص ناحیه برچسب، اصلاح زاویه و بهبود وضوح	لبه‌یابی سوبل + بزرگ‌ترین جزء همبند (برش خودکار جعبه)، صاف‌کردن چرخش ±۱۵ درجه، مقیاس هوشمند، CLAHE، تیزکردن Unsharp، نسخه دودویی	`label_reader/preprocess.py + quality.py ⇄ mobile-app/js/preprocess.js + js/boxdetect.js`	✅
OCR — استخراج نام، اعداد و متن بسته‌بندی	Tesseract 5 (PSM 3+6) با ادغام فازی EasyOCR + (lazy) اختیاری (≤ ۰٫۸)؛ در موبایل Tesseract.js 6 روی WebAssembly با PSM 11 پراکنده و داده زبان محلی	`label_reader/ocr/tesseract_provider.py + easyocr_provider.py ⇄ mobile-app/js/ocr.js`	✅
پردازش متن و کنترل فیلدها — نرمال‌سازی نام، استخراج قدرت و تعداد درج‌شده	نرمال‌سازی نویسه (ي→ی، ك→ک، ارقام فارسی)، regex دو زبانه، وضعیت پنج‌گانه فیلد، تناقض‌یابی و محافظ مقدار صفر	`label_reader/textnorm.py + extraction/patterns.py + extractor.py ⇄ mobile-app/js/textnorm.js + js/patterns.js + js/extractor.js`	✅
تولید پاسخ فارسی — منطق استخراج یا LLM برای بازنویسی وفادار	مسیر اصلی: موتور قاعده‌محور (بدون توهم — هر عدد باید در شواهد باشد)؛ ماژول LLM اختیاری و پیش‌فرض خاموش پیاده شده و در صورت فعال‌سازی، خروجی دوباره از نگهبان عبور می‌کند — یعنی فقط «بازنویسی وفادار» ممکن است	`label_reader/response/builder.py + guard.py + llm/rewriter.py ⇄ mobile-app/js/responder.js + js/guard.js`	✅
TTS + Streamlit — خواندن اطلاعات و نمایش متن استخراج‌شده	نمایش ساخت‌یافته فیلدها و خواندن همان پاسخ تأییدشده؛ در دسکتاپ با رضایت صریح، در موبایل کاملاً روی خود دستگاه	`label_reader/tts/* + app.py (Streamlit RTL) ⇄ speechSynthesis در mobile-app/js/app.js`	✅

📋 **جمع‌بندی انطباق:** هر ۵ جمله الزام دسته ۱ و هر ۵ مرحله دسته ۲ پیاده‌سازی، آزمون و راستی‌آزمایی شده‌اند. در مرحله پاسخ‌سازی، از میان دو گزینه ملزومات («منطق استخراج اطلاعات» یا «LLM برای بازنویسی وفادار»)، گزینه امن‌تر یعنی منطق قاعده‌محور مسیر اصلی است و LLM وفادار به‌صورت اختیاری و پیش‌فرض خاموش موجود است — با عبور اجباری خروجی از نگهبان در هر دو حالت.

■ بخش ۳

معماری سامانه

دو زیرسیستم مستقل با منطق یکسان طراحی شده‌اند تا تجربه و رفتار محصول روی رایانه و گوشی یکسان باشد؛ هر دو دقیقاً همان قواعد نرمال‌سازی، استخراج، تناقض‌یابی و نگهبان ایمنی را پیاده می‌کنند و خروجی JSON هم‌ساختار تولید می‌کنند. این «تطبیق دوقلو» با آزمون‌های موازی (pytest در برابر Node) تضمین می‌شود.

🖥️ **زیرسیستم دسکتاپ — Python**

رابط Streamlit با RTL کامل؛ پیش‌پردازش با OpenCV (CLAHE، حذف نویز، تیزکردن، صاف‌کردن چرخش، سه نسخه خروجی)؛ OCR با Tesseract 5 (PSM 3+6) و ادغام فازی) و EasyOCR اختیاری؛ مدل داده با Pydantic v2 و وضعیت پنج‌گانه فیلد؛ گفتار با edge-tts/gTTS فقط با رضایت صریح؛ ۷۹ آزمون pytest.

📱 **زیرسیستم موبایل / PWA — JavaScript**

HTML/CSS/JS خالص (ES5/IIFE) بدون چارچوب سنگین؛ دوربین زنده با getUserMedia (دوربین پشتی) و انتخاب تیزترین فریم از ۳ فریم؛ تشخیص جعبه دارو با سوبل و مورفولوژی؛ OCR با Tesseract.js 6 روی WebAssembly و داده زبان محلی fas+eng؛ گفتار با Web Speech API روی خود دستگاه؛ ۵۴ آزمون ۱۶ + Node آزمون E2E مرورگر.

🔗 **پل هم‌منطقی:** قواعد نرمال‌سازی نویسه، الگوهای regex، ادغام فازی (شباهت ≥ ۰٫۸)، محافظ مقدار صفر، تشخیص تناقض، نگهبان ایمنی و ساختار JSON — همگی جفتی (Python ⇄ JS) پیاده و با آزمون‌های هم‌راستا تأیید شده‌اند.

■ بخش ۴

چگونه کار می‌کند؟ — خط پردازش ۹ مرحله‌ای

این خط در هر دو زیرسیستم با همان ترتیب اجرا می‌شود؛ تفاوت فقط در پیاده‌سازی (OpenCV ⇄ Canvas) است، نه در قواعد.

۱ **ورود و اعتبارسنجی تصویر** File API · magic bytes

بررسی امضای باینری PNG/JPEG/WebP، سقف حجم ۱۰ مگابایت و حداقل ابعاد — فایل غیرتصویری رد می‌شود تا موتور OCR با ورودی مخرب روبه‌رو نشود.

۲ **ارزیابی کیفیت** واریانس لاپلاسین · هیستوگرام

تاری، تاریکی و انعکاس نور سنجیده می‌شود و هشدارها به‌صورت چیپ رنگی نمایش داده می‌شوند تا کاربر در صورت نیاز عکس بهتری بگیرد.

۳ **پیش‌پردازش** OpenCV · Canvas

مقیاس هوشمند تا ۱۲۰۰ پیکسل کوتاه‌ترین ضلع، CLAHE (دسکتاپ)، تیزکردن Unsharp، صاف‌کردن چرخش ±۱۵ درجه و ساخت نسخه‌های اصلی، تیزشده و دودویی.

۴ **تشخیص و برش جعبه دارو** سوبل + مورفولوژی

ناحیه بسته با لبه‌یابی سوبل، آستانه درصدی، اتساع و بزرگ‌ترین جزء همبند پیدا و از پس‌زمینه برش داده می‌شود؛ نویز OCR به‌شدت کاهش می‌یابد.

۵ **OCR چندنسخه‌ای و چند-PSM** Tesseract 5 · Tesseract.js (WASM LSTM)

از v1.8.0 خوانش فارسی بازطراحی شد: گذرهای زبانی جدا برای fas و eng، واریانت ink_isolated برای متن حکاکی‌شده و رأی اجماعی چندپیکربندی (Best-of-N). واریانت (v1.7.0) white_on_dark متن روشن روی جعبهٔ رنگی را با آستانهٔ تطبیقی می‌خواند؛ user_defined_dpi برای دقت تنظیم شده است.

۶ **ادغام فازی خوانش‌ها** شباهت ترتیبی ≥ ۰٫۸

از v1.7.0 ادغام «بهترین-اول» نسخه‌های پردازشی با امتیازدهی و جانشینی محافظه‌کارانه جایگزین ادغام ساده شد و گیت کیفیت قطعه‌ها (حذف نماد محض، اطمینان زیر ۰٫۳، کادر غول‌پیکر) خروجی بی‌معنی را پیش از استخراج دور می‌ریزد؛ در خوانش ضعیف، چرخش‌های ۹۰ درجه خودکار آزموده می‌شوند.

۷ **استخراج فیلدها و تناقض‌یابی** Regex دو زبانه · Pydantic

نام، قدرت درج‌شده، شکل دارویی، حجم/وزن، تاریخ، سری و سازنده استخراج می‌شود؛ هر مقدار به شناسه قطعه‌های شاهد گره می‌خورد و خوانش‌های متناقض شفاف اعلام می‌شوند.

۸ **تولید پاسخ فارسی** موتور قاعده‌محور

مقدمه بر اساس نوع بسته (دارو یا محصول) انتخاب و پاسخ از قالب‌های فارسی ساخته می‌شود — بدون هیچ مدل زبانی ابری و بدون تکمیل اطلاعات از حافظه.

۹ **نگهبان ایمنی و خروجی** Guard · TTS · JSON

واژه‌های ممنوع رد، اعداد خارج از شواهد مسدود و سلب مسئولیت تزریق می‌شود؛ سپس نمایش، پخش صوتی و دانلود JSON انجام می‌گیرد.

■ بخش ۵

فایل‌های سامانه — مرجع کامل

تک‌تک فایل‌های مخزن به تفکیک دسته، همراه با نقش هر فایل. پوشه‌های داده حجیم (مدل‌ها، نمونه‌ها، آیکون‌ها) به‌صورت گروهی معرفی شده‌اند.

فایل (هسته پایتون — label_reader/)	نقش
`__init__.py`	متادیتا، نام فارسی محصول (APP_NAME_FA)، محدوده (SCOPE_FA) و نسخه
`config.py`	تنظیمات با pydantic-settings: موتور OCR، آستانه‌های کیفیت، ابعاد مقیاس، سقف حجم
`models.py`	مدل‌های Pydantic v2: OcrPiece، RawLine، Field (وضعیت پنج‌گانه + شواهد)، Metadata
`textnorm.py`	نرمال‌سازی نویسه: ي→ی، ك→ک، ارقام فارسی/عربی به لاتین، یکسان‌سازی فاصله
`validation.py`	اعتبارسنجی: magic bytes، سقف حجم/ابعاد، خطای ImageValidationError با پیام فارسی
`quality.py`	تاری (لاپلاسین)، تاریکی، انعکاس؛ هیوریستیک پس‌زمینه‌آگاه و سطوح شدت
`preprocess.py`	OpenCV: مقیاس هوشمند، CLAHE، حذف نویز، تیزکردن، deskew، سه نسخه خروجی
`pipeline.py`	هماهنگ‌کننده کل خط: اعتبارسنجی تا پاسخ و نگهبان
`ui_helpers.py`	کمک‌های رابط: RTL، جدول فیلدها، رسم کادرهای OCR، برچسب‌های فارسی
`extraction/classify.py`	تشخیص نوع بسته: دارو یا محصول عمومی بر اساس واژگان و الگوها
`extraction/patterns.py`	الگوهای regex دو زبانه: قدرت (mg/µg/mL)، شکل دارویی، تاریخ، سری، سازنده
`extraction/fields.py`	نقشه‌برداری قطعه‌ها به فیلدها + ساخت Field با شواهد و یادداشت فارسی
`extraction/conflicts.py`	تشخیص تناقض میان خوانش‌ها با محافظ مقدار صفر
`ocr/tesseract_provider.py`	Tesseract 5 با pytesseract: دو PSM، ادغام فازی ≤ ۰٫۸، کادر و اطمینان
`ocr/easyocr_provider.py`	EasyOCR fa+en — بارگیری lazy برای تصاویر سخت
`response/builder.py`	قالب‌های فارسی پاسخ بر اساس نوع بسته و فیلدهای موجود
`response/guard.py`	نگهبان ایمنی: واژه‌های ممنوع، نظارت اعداد خارج از شواهد، سلب مسئولیت
`response/tts_prep.py`	آماده‌سازی متن برای تلفظ (اعداد و علائم) بدون تغییر معنا
`tts/edge_provider.py · gtts_provider.py`	edge-tts (صداهای عصبی فارسی) و gTTS با پیام وضعیت فارسی
`llm/rewriter.py`	اسکلت بازنویسی اختیاری با LLM — پیش‌فرض خاموش؛ نگهبان همیشه فعال

فایل (نسخه موبایل — mobile-app/)	نقش
`index.html`	پوسته برنامه: هدر، دکمه‌ها، تنظیمات، نتیجه، اورلی دوربین زنده + دکمه‌های راهنما

فایل (نسخه موبایل — mobile-app/)	نقش
`css/style.css`	استایل موبایل‌محور RTL، تم روشن/تاریک خودکار + استایل مودال‌های راهنما
`manifest.webmanifest · sw.js`	مانیفست PWA و Service Worker cache-first برای اجرای آفلاین کامل
`js/textnorm.js · patterns.js · guard.js`	پورت نرمال‌سازی، الگوها و نگهبان ایمنی (یکسان با نسخه پایتون)
`js/extractor.js · responder.js`	استخراج فیلدها + تشخیص تناقض + قالب‌های پاسخ فارسی و مقدمه نوع محصول
`js/pipeline.js`	ارزیابی کیفیت، امتیاز بازده OCR، ساخت نتیجه، اصلاح کاربر
`js/preprocess.js · boxdetect.js`	پردازش Canvas: مقیاس، تیزکردن، دودویی، deskew، چرخش، برش + تشخیص جعبه
`js/ocr.js`	پوشش Tesseract.js: نسخه‌ها، دو PSM، PSM 11، ادغام فازی، گزارش پیشرفت
`js/camera.js`	دوربین زنده getUserMedia: فلاش، زوم، تعویض دوربین، ۳ فریم و انتخاب تیزترین
`js/help.js`	مودال‌های راهنمای درون‌برنامه‌ای + معرفی فناوری هر بخش + مودال ملزومات استاد (reqs) و ارزیابی (eval)
`js/app.js`	کنترل‌گر رابط: رویدادها، پیش‌نمایش، خط پردازش، نتیجه، JSON، TTS، سایدبار چهاربخشی دسکتاپ و حالت تاریک دستی (v1.8.2)
`js/offline-engine.js` (جدید ۱.۸.۲)	پل موتور آفلاین تک‌فایلی: تزریق data: URL کارگر/هستهٔ WASM/دادهٔ زبان با زنجیرهٔ بازگشت CDN
`js/samples-data.js`	نمونه‌های base64 تعبیه‌شده برای آزمایش آفلاین
`label-reader-singlefile.html`	نسخه تک‌فایلی (~۱۵ مگابایت از v1.8.2) — موتور OCR، هستهٔ WASM و دادهٔ زبان فارسی/انگلیسی داخل خود فایل؛ اجرای کاملاً آفلاین با دابل‌کلیک و رابط سایدباری دسکتاپ
`documentation.html` (جدید ۱.۳.۰)	مستندات فنی مصور و رسپانسیو (نسخه HTML این سند)
`vendor/ · lang/ · assets/fonts/ · icons/`	Tesseract.js 6 (WASM)، داده زبان fas+eng (integer و best)، فونت وزیرمتن و آیکون‌ها
`START-WINDOWS.bat · server-windows.ps1`	لانچر ویندوز ۱۰۰٪ ASCII + سرور TcpListener بدون پایتون؛ از v1.8.3 مسیر ریشه با زنجیرهٔ بازگشتی (START- → webapp/index.html → index.html HERE.html) یافت می‌شود و پاسخ ۴۰۴ صفحهٔ راهنمای HTML است
`portable/START-HERE.html` (جدید در ۱.۸.۳)	صفحهٔ شروع واحد بستهٔ قابل حمل با لینک نسخهٔ تک‌فایلی و نسخهٔ کامل — تمام نام‌فایل‌های ZIP انگلیسی‌اند تا در هیچ استخراج‌کننده‌ای مخدوش نشوند

فایل (اندروید، آزمون، اسکریپت، مستندات)	نقش
`android/MainActivity.java`	WebView با مجوز CAMERA، onPermissionRequest و پشتیبانی دوربین زنده
`android/AndroidManifest.xml` · `build_apk.sh`	مانیفست و اسکریپت ساخت APK (نیازمند JDK + SDK روی ماشین کاربر)
`tests/` (pytest فایل‌های)	۱۰۶ آزمون: نرمال‌سازی، الگوها، پاسخ، امنیت، کیفیت، TTS، گیت کیفیت OCR، یکپارچگی
`tests-js/run_tests.js`	۶۴ آزمون Node موازی با pytest (نگهبان‌ها + جعبه + بازده + ادغام بهترین-اول)
`scripts/make_sample_images.py`	ساخت ۱۴ برچسب نمونه (فارسی/انگلیسی/مخرب/مبهم) با فونت وزیرمتن
`scripts/evaluate.py`	سنجش دقت فیلد روی مجموعه نمونه (۸۵٫۷٪ با Tesseract)
`scripts/run_demo_cli.py` · `download_tessdata.py` · `build_singlefile.py`	دموی خطی، دانلود داده زبان، ساخت نسخه تک‌فایلی (با تزریق موتور آفلاین)
`scripts/build_portable_zip.py` (جدید ۱.۸.۳)	ساخت بستهٔ قابل حمل با چیدمان استاندارد (+ singlefile + START-HERE /webapp + لانچرها + _APK) و راستی‌آزمایی خودکار ASCII بودن نام‌فایل‌ها
`docs/ARCHITECTURE.md` · `INSTALL.md` · `LIMITATIONS.md`	معماری متنی، نصب گام‌به‌گام، محدودیت‌های شناخته‌شده
`docs/evaluation/*.json`	نتایج ثبت‌شده ارزیابی (دقت فیلد/حالت، زمان، آزمون‌ها) و اصول سنجش
`models/tessdata/` · `sample_images/` · `assets/fonts/`	traineddata دسکتاپ، ۱۴ تصویر نمونه + manifest، فونت وزیرمتن

■ بخش ۶

کتابخانه‌ها، ابزارها و فناوری‌ها

همه اجزایی که سامانه روی آن‌ها ساخته شده، با نقش دقیق و محل استفاده:

Python 3.12 — زبان اصلی دسکتاپ و اسکریپت‌ها

OpenCV — پیش‌پردازش تصویر (CLAHE، نویز، تیزی، deskew)

OCR — **Tesseract 5 + pytesseract** دسکتاپ (LSTM، دو PSM)

EasyOCR — مدل عمیق اختیاری fa+en

Pydantic v2 — مدل داده و تنظیمات با اعتبارسنجی

Streamlit — رابط وب دسکتاپ RTL + مودال @st.dialog

Pillow — باز/تبدیل تصویر و نمونه‌ساز (raqm برای فارسی)

edge-tts — گفتار عصبی فارسی (فقط با رضایت)

gTTS — جایگزین گفتار

OCR — **Tesseract.js 6 (WASM)** مرورگر، کاملاً محلی

getUserMedia — دوربین زنده پشتی (استاندارد W3C)

Canvas API — پردازش پیکسلی موبایل

Web Speech API — گفتار روی دستگاه (fa-IR)

PWA + Service Worker — نصب و اجرای آفلاین

فونت وزیرمتن — فونت فارسی متن‌باز، محلی و آفلاین

Android WebView — پوسته APK با مجوز دوربین

pytest — ۱۰۶ آزمون دسکتاپ

Node.js — ۶۴ آزمون واحد موبایل + E2E مرورگر

pandas + Altair — نمودارهای بخش ارزیابی در رابط دسکتاپ (Streamlit)

scripts/evaluate.py — سنجش تکرارپذیر خط لوله روی داده برچسب‌خورده

■ بخش ۷

حریم خصوصی و خطوط ایمنی

🔒 پردازش صددرصد محلی

در هر دو زیرسیستم، OCR و استخراج روی دستگاه اجرا می‌شود. تنها استثنا، گفتار دسکتاپ است که فقط با رضایت صریح کاربر به سرویس TTS ارسال می‌شود؛ نسخه موبایل حتی آن را هم ندارد و گفتار روی خود گوشی انجام می‌شود.

🛡️ نگهبان پاسخ

پاسخ پیش از نمایش بازبینی می‌شود: واژه‌های ممنوع (از جمله «دوز مصرف») رد می‌شوند، هر عدد باید در شواهد OCR موجود باشد و ادعای کاربرد، تشخیص یا توصیه مسدود است؛ سلب مسئولیت به پاسخ تزریق می‌شود.

🧾 پاسخ مبتنی بر شواهد

هر فیلد به شناسه قطعه‌های OCR گره خورده است؛ کاربر می‌بیند هر عدد از کدام سطر تصویر آمده و در صورت اشتباه، با حفظ تاریخچه آن را اصلاح می‌کند. «قدرت درج‌شده» همیشه جایگزین «دوز مصرف» است.

🚫 مقاومت در برابر ورودی مخرب

نمونه‌های مخرب آزمون نشان می‌دهند نگهبان، دستورهای درون تصویر (مانند «توصیه پزشکی بده») را اجرا نمی‌کند؛ magic bytes، سقف حجم و ابعاد هم در لایه ورودی قرار دارند.

ارزیابی و آزمون مدل‌ها — نتایج واقعی و اصول سنجش

چون موضوع سامانه دارو است و هر اشتباه می‌تواند آسیب‌زا باشد، ارزیابی بر اساس اصول بنیادین سنجش سامانه‌های حساس انجام شده است: زمینه‌سنجی برچسب‌خورده (۱۴ تصویر نمونه با مقادیر واقعی هر فیلد در manifest.json — بدون هیچ عدد جعلی)، سنجش در سطح فیلد (نه کل متن)، شمردن غیبت و تعارض به‌عنوان خطا، نگهبان‌های ضدخطر با آزمون اختصاصی، شفافیت کامل محدودیت‌ها و تکرارپذیری کامل اعداد با **python scripts/evaluate.py**. نتایج کامل در **docs/evaluation/evaluation-results.json** ثبت است و نمودارهای زیر از همین داده ساخته شده‌اند.

🎯 دقت کل فیلدها — ۸۵٫۷٪

۱۲ از ۱۴ فیلد با Tesseract 5 روی مجموعه نمونه — میانگین زمان پردازش ۱٫۹ ثانیه، بیشینه ۲٫۸ ثانیه. سنجش در سطح فیلد انجام شده و غیبت/تعارض هم خطا شمرده می‌شود.

✅ آزمون‌های خودکار — ۱۴۹ پاس

۷۹ آزمون pytest دسکتاپ + ۵۴ آزمون پاریتی Node موبایل + ۱۶ آزمون E2E مرورگر — همه پاس. نگهبان‌های ایمنی آزمون اختصاصی دارند.

دقت استخراج به تفکیک فیلد (٪) — Tesseract 5



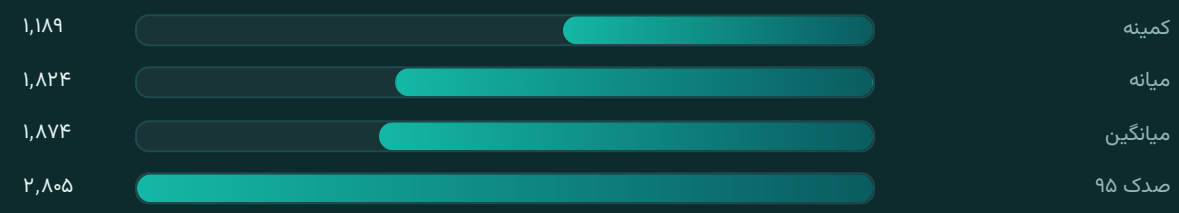
مبنای هر میله: نسبت فیلدهای درست‌خوانده به کل فیلدهای موجود در نمونه‌های برچسب‌خورده (hit/total در evaluation-results.json).

دقت به تفکیک حالت تصویر (٪)

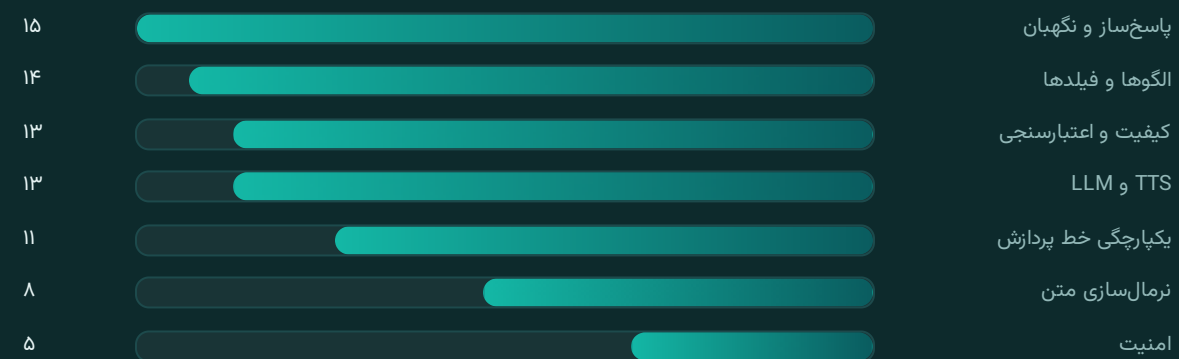


حالت «فارسی ساده» عمداً در مجموعه آزمون نگه داشته شده تا ضعف شناخته‌شده (ارقام فارسی) پنهان نماند — مدیریت آن با وضعیت «نامطمئن» و اصلاح دستی است.

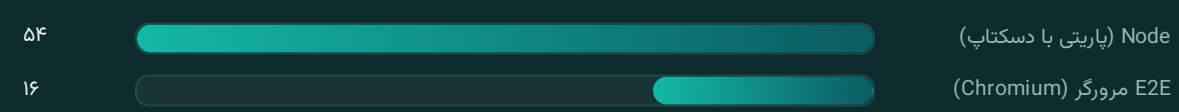
زمان پردازش هر تصویر (میلی‌ثانیه) — Tesseract 5، ۱۴ نمونه



آزمون‌های واحد پایتون به تفکیک ماژول (۷۹ آزمون)



آزمون‌های پاریتی موبایل و E2E مرورگر



⚠ **یافته صادقانه:** ارقام فارسی در Tesseract ضعیف خوانده می‌شوند (حالت «فارسی ساده» ٪۰) — به همین دلیل سامانه چنین مقادیری را «نامطمئن» علامت می‌زند و اصلاح دستی ارائه می‌کند؛ هیچ مقدار حدسی به‌عنوان قطعه ارائه نمی‌شود. موتور EasyOCR در محیط این اجرا نصب نبود؛ انتخاب صریح آن با پیام شفاف OcrUnavailableError رد می‌شود (رفتار درست: شکست شفاف، نه سکوت).

🛡️ **مرز ارزیابی با ایمنی:** دقت بالا به معنای مجازشدن توصیه پزشکی نیست. حتی با دقت ۱۰۰٪، این ابزار فقط «چه نوشته شده» را می‌گوید؛ «قدرت درج‌شده» هرگز «دوز مصرف» نامیده نمی‌شود و هر مقدار به شواهد OCR گره خورده است (نگهبان ایمنی: mobile-app/js/guard.js ⇄ label_reader/response/guard.py).

■ بخش ۹

محدودیت‌های شناخته‌شده

🔢 ارقام فارسی در OCR

هر دو موتور در خواندن ارقام فارسی ضعیف‌اند (مثلاً ۵۰۰ گاهی ۰ خوانده می‌شود). این محدودیت مستند شده و با «محافظ مقدار صفر»، وضعیت «نامطمئن» و اصلاح دستی کاربر مدیریت می‌شود؛ پاسخ هرگز عدد مشکوک را قطعی ارائه نمی‌کند.

📷 وابستگی به کیفیت عکس

تاری شدید، انعکاس و زاویه زیاد، دقت را می‌کاهد؛ سامانه این موارد را شفاف اعلام می‌کند و نسخه موبایل با دوربین زنده و انتخاب تیزترین فریم، تأثیر را کاهش داده است.

🧪 تأیید اصالت نیست · LLM پیش‌فرض خاموش

ابزار اصالت دارو را تأیید نمی‌کند و فقط متن ظاهری بسته را می‌خواند. بازنویسی با مدل زبانی به‌صورت اسکلت آمده و پیش‌فرض خاموش است؛ حتی اگر فعال شود، خروجی دوباره از نگهبان عبور می‌کند.

■ بخش ۱۰

نصب و اجرا

📦 بستهٔ قابل حمل — بدون پایتون (v1.8.3)

«Portable-Web» ZIP را از Releases استخراج کنید؛ `START-HERE.html` نقطهٔ شروع است (نسخهٔ تک‌فایلی و کامل در یک نگاه). فایل `label-reader-singlefile.html` کاملاً آفلاین است و با دابل‌کلیک اجرا می‌شود؛ برای دوربین زنده، `START-WINDOWS.bat` (ویندوز) یا `start-linux-mac.sh` (لینوکس/مک) سرور محلی را بالا می‌آورد و صفحهٔ اصلی داخل `/webapp` را خودکار باز می‌کند — از v1.8.3 دیگر هرگز خطای ۴۰۴ دیده نمی‌شود و تمام نام‌فایل‌های داخل ZIP انگلیسی‌اند.

🖥️ دسکتاپ

پس از نصب Python و Tesseract (با زبان fas): pip install -r requirements.txt سپس streamlit run app.py.
جزئیات کامل در docs/INSTALL.md.

📱 موبایل (PWA) و اندروید (APK)

آدرس را در مرورگر گوشی باز کنید و «افزودن به صفحه اصلی» را بزنید — اپ نصب و آفلاین اجرا می‌شود. برای اندروید ۷ به بالا، APK آماده (versionCode 13 — نسخهٔ 1.8.3) از صفحه Releases قابل نصب است؛ برای ساخت دستی: اسکریپت android/build_apk.sh با JDK و Android SDK (راهنما: android/README-ANDROID-fa.md).

■ بخش ۱۱

تاریخچه نسخه‌ها

۱۲ رفع کامل بستهٔ قابل حمل — پایان خطای ۴۰۴ و نام‌فایل‌های مخدوش ۲۰۲۶ — v1.8.3

گزارش کاربر («نسخهٔ قابل حمل صفحهٔ ۴۰۴ می‌دهد») ریشه‌یابی شد: سرور محلی ویندوز مسیر ریشه را بی‌قید و شرط به index.html ریشه نگاشت می‌کرد در حالی که صفحهٔ اصلی در ZIP داخل webapp/ است؛ نام‌فایل‌های فارسی داخل ZIP بدون پرچم UTF-8 در ویندوز مخدوش استخراج می‌شدند؛ و لینک‌های صفحهٔ شروع در مخزن به مسیر ناموجود اشاره می‌کردند. هر سه عامل رفع شد: نگاشت ریشه با زنجیرهٔ بازگشتی + صفحهٔ ۴۰۴ دوستانه (فایل سرور همچنان ۱۰۰٪ ASCII)، صفحهٔ شروع START-HERE.html با نام انگلیسی و اسکریپت build_portable_zip.py با راستی‌آزمایی خودکار ASCII، و یکسان‌سازی چیدمان مخزن و ZIP.

۱۱ بازگردانی تجربهٔ دسکتاپ در وب قابل حمل + موتور آفلاین کامل ۲۰۲۶ — v1.8.2

پوستهٔ سایدباری دسکتاپ (چهار بخش + بخش نمایش با کلید حالت تاریک) به نسخهٔ وب بازگشت و در موبایل تب‌بار حفظ شد؛ موتور OCR تک‌فایلی کاملاً آفلاین شد: کارگر Tesseract، هستهٔ WASM و دادهٔ زبان best فارسی/انگلیسی به‌صورت data: URL داخل فایل تزریق می‌شوند و آزمون E2E با سرکوب شبکه، خوانش کامل بدون حتی یک درخواست خارجی را تأیید کرد (~۱۵ مگابایت).

۱۰ حالت تاریک دسکتاپ + احترام به کاهش حرکت ۲۰۲۶ — v1.8.1

کلید «حالت تاریک» در بخش نمایش سایدبار دسکتاپ (Streamlit) با پالت تیرهٔ سرمه‌ای روی همهٔ اجزا و حفظ رنگ اختصاصی مراحل؛ رعایت prefers-reduced-motion در هر دو سامانه برای کاربرانی که کاهش حرکت را در سیستم‌عامل فعال کرده‌اند؛ کش سرویس‌ورکر به v9.

۹ بازطراحی موتور خوانش فارسی + گرافیک جدید دو سامانه ۲۰۲۶ — v1.8.0

با بازخورد کاربر روی جعبهٔ واقعی با خوش‌نویسی برند، خوانش فارسی از پایه بازطراحی شد: گذرهای زبانی جدا برای fas و eng، واریانت ink_isolated، رأی اجماعی چندپیکربندی و دروازه‌های نام/فیلد؛ نتیجه روی جعبهٔ واقعی «لانسوپرازول ۳۰ میلی‌گرم ۲۸ کپسول» صحیح خوانده شد. گرافیک هر دو سامانه با سایدبار/تب‌بار چهاربخشی و مراحل رنگی بازطراحی شد.

۸ **اصلاح اساسی کیفیت OCR — رفع خروجی بی‌معنی و هشدارهای کاذب** ۲۰۲۶ — v1.7.0

چهار اصلاح ریشه‌ای: واریانت white_on_dark برای متن روشن روی جعبهٔ رنگی، ادغام «بهترین-اول» نسخه‌های پردازشی با جانشینی محافظه‌کارانه، گیت کیفیت قطعه‌ها (حذف نماد محض و اطمینان پایین) و دروازهٔ نام معتبر؛ هشدار شستگی و چندناحیهٔ کاذب حذف و ترتیب پاسخ (اول اطلاعات، بعد هشدار) اصلاح شد؛ ۱۱ آزمون pytest و ۹ آزمون Node جدید.

۷ **اعلام مرحله‌به‌مرحله پردازش + خروجی و ارزیابی هر مرحله** ۲۰۲۶ — v1.6.0

خط‌زمان مراحل رنگی با توضیحات و ارزیابی هر مرحله در هر دو رابط (دسکتاپ و موبایل) مطابق ملزومات استاد اضافه شد: کاربر می‌بیند هر مرحله چه کرد، چه خروجی داد و چگونه ارزیابی شد؛ خروجی OCR خام در کادر اختصاصی و JSON قابل دانلود است.

۶ **بخش ملزومات استاد با جدول انطباق** ۲۰۲۵ — v1.5.0

ملزومات استاد قربانی (تعریف مسئله + نمودار معماری) عیناً در هر دو سند (HTML/PDF) و هر دو رابط (دسکتاپ/موبایل) نقل و برای هر الزام، نحوه تحقق، فایل پیاده‌سازی و آزمون ردیابی‌پذیر مشخص شد؛ همین بخش از سند PDF.

۵ **نام توسعه‌دهندگان + بخش ارزیابی مدل‌ها** ۲۰۲۵ — v1.4.0

نام «حمید جلیلوند و نوید بدری» در هدر هر دو سامانه و هر دو سند؛ بخش ارزیابی با اصول سنجش سامانه‌های حساس دارویی و نمودارهای واقعی در هر دو سند و رابط دسکتاپ؛ APK بازساخت (versionCode 7).

۴ **APK بازساخت‌شده از آخرین کد** ۲۰۲۵ — v1.3.1

فایل قابل نصب اندروید (versionCode 6) از کد v1.3.0 ساخته و در Release منتشر شد — شامل دوربین زنده و مودال‌های راهنما که در APK قدیمی v1.0.2 نبود.

۳ **مودال‌های راهنما + مستندات مصور + PDF** ۲۰۲۵ — v1.3.0

راهنمای مودالی در همه بخش‌های برنامه (موبایل و دسکتاپ) با معرفی فناوری هر بخش؛ سند فنی HTML رسپانسیو با انیمیشن و نسخه PDF شکیل.

۲ **دوربین زنده، تشخیص جعبه و کیفیت بالاتر OCR** ۲۰۲۵ — v1.2.0

دکمه دوربین به دوربین زنده واقعی (getUserMedia) تبدیل شد؛ تشخیص خودکار جعبه دارو، ۳ فریم و انتخاب تیزترین، PSM 11، تلاش چرخش ۹۰ درجه و پاسخ غنی‌تر؛ پشتیبانی اندروید.

۱ **رفع اشکال ویندوز و انتشار عمومی** v1.0.1 و v1.0.0

لانچرهای ۱۰۰٪ ASCII برای ویندوز؛ سپس انتشار اولیه با دسکتاپ کامل، PWA آفلاین، ۱۴۹ آزمون خودکار و انتشار روی GitHub Pages و Releases.

فقط متن روی بسته.

همین — و نه یک کلمه بیشتر.

برچسب‌خوان هوشمند (LabelVoice) ابزار خواندن برچسب است؛ نه سامانه تشخیص دارو، تجویز یا توصیه پزشکی. اطلاعات ناخوانا و متناقض به‌صورت شفاف اعلام می‌شوند و همه پردازش‌ها روی دستگاه شما انجام می‌شود.

سامانه: github.com/hjalilvand2004-coder/LabelVoice

نسخه وب: hjalilvand2004-coder.github.io/LabelVoice

سند HTML: …/LabelVoice/documentation.html